

שאלון X

שאלה 1 (25 נק')

מיתר בנוי משני חלקים בעלי צפיפות מסה שונה המחוברים בנקודה $x = 0$. לשני חלקי המיתר מתיחות זהה $T = 3 \cdot 10^4 \text{ N}$. פולס פרבולי מתקדם מהחלק השלילי של ציר x לעבר חלקו החיובי ופוגע בנקודה $x = 0$ ברגע $t = 0$. ברגע זה, צורת הגל הפוגע היא:

$$y_i(x, t = 0) = \begin{cases} -0.01(x^2 + 2x) & 0 \geq x \geq -2 \text{ m} \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

הפולס הפוגע עובר את הצומת במלואו תוך זמן $\tau = 0.002 \text{ s}$. רוחב הפולס העובר (המרחק בין שני קצותיו, כלומר הנקודות בהן הוא מתאפס) הוא 8 m .

(א) (9 נק') 1. חשבו את מהירות הגל בחלק המיתר השמאלי, v_1 , ובחלקו הימני, v_2 .

2. חשבו את האימפדנסים, Z_1, Z_2 , של שני חלקי המיתר.

(ב) (8 נק') מהו גובהו המקסימלי של הגל העובר וגובהו המקסימלי של הגל החוזר?

(ג) (8 נק') חשבו איזה אחוז מהאנרגיה הכוללת הפוגעת בצומת מועבר דרכה ואיזה אחוז מוחזר ממנה.

שאלה 2 (25 נק')

קו תמסורת בעל אורך $\ell = 10^3 \text{ m}$ מקוצר בשני קצותיו. לקו השראות ליחידת אורך $L = 10^{-6} \frac{\text{H}}{\text{m}}$,

ואימפדנס $Z = 80 \Omega$. ברגע $t = 0$, מודדים לאורך הקו מתח וזרם הנתונים על ידי:

$$V(x, 0) = 50 \sin\left(\frac{\pi}{500}x\right) + 18 \sin\left(\frac{\pi}{250}x\right) \text{ Volt}$$

$$I(x, 0) = A \cos\left(\frac{\pi}{250}x\right) \text{ Ampère}.$$

A הוא קבוע בלתי ידוע.

כמו כן נתון שבנקודה $x = \frac{\ell}{4}$ וברגע $t = 0$, ההספק הוא $p\left(\frac{\ell}{4}, 0\right) = 15 \text{ W}$.

(א) (4 נק') חשבו את מהירות גל המתח בקו ואת הקיבול ליחידת אורך שלו, C .

(ב) (6 נק') חשבו את המקדם A .

(ג) (15 נק') הביעו את גל המתח בכל מקום וזמן.

שאלה 3 (25 נק')

- קצהו של מיתר חצי אינסופי נמצא ב $x = 0$. מתיחות המיתר היא $T = 2700 \text{ N}$. בקצה $x = 0$ ישנו מנוע המפעיל כוח הנתון (עבור $t \geq 0$) על ידי $F_D(t) = 0.27 \cdot (1 - 3t) \cdot e^{-3t} \text{ N}$. הספק המנוע (עבור $t \geq 0$) הוא $P_D(t) = 0.0081 \cdot (1 - 3t)^2 \cdot e^{-6t} \text{ W}$. ברגע $t = 0$, קצה המיתר נמצא בנקודת שווי המשקל שלו.
- (א) (7 נק') חשבו את האימפדנס של המיתר.
- (ב) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים במיתר.
- (ג) (7 נק') חשבו את סטיית המיתר משווי משקל בכל מקום ובכל רגע, $y(x, t)$.
- (ד) (7 נק') מהי האנרגיה הכוללת המוכלת במיתר לאחר זמן רב מאוד (שואף לאינסוף)?

נתון:

$$\int x e^{-ax} dx = -\frac{1}{a^2} e^{-ax} (1 + ax)$$
$$\int x^2 e^{-ax} dx = -\frac{1}{a^3} e^{-ax} (2 + 2ax + a^2 x^2)$$

שאלה 4 (25 נק')

נתון מיתר אינסופי בעל מתיחות T ומהירות גל v (אלו פרמטרים מותרים לשימוש). במיתר ישנו גל אשר רכיבו החד-כיווני הנע בכיוון השלילי הוא $g(x, t) = A \sin(kx + \omega t)$. כמו כן נתון שברגע $t = 0$, המהירות החומרית של המיתר היא:

$$v_y(x, 0) = 2A\omega \cos(kx) \frac{m}{s}.$$

- (א) (10 נק') מצאו את המצב ההתחלתי של המיתר, $y(x, 0)$.
- (ב) (5 נק') הביעו את צורת המיתר בכל מקום ובכל רגע, כלומר את $y(x, t)$. הדרכה: השתמשו בזהויות טריגונומטריות כדי לפשט את צורת הפונקציה כמה שניתן.
- (ג) (5 נק') הראו שישנן נקודות בהן ההספק מתאפס בכל רגע, ומצאו אותן.
- (ד) (5 נק') חשבו את ההספק הממוצע על פני זמן מחזור בכל נקודה במיתר.

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha\end{aligned}$$